

Les **axiomes de Peano** définissent rigoureusement les **nombre naturels** dans le cadre du **premier ordre** avec un symbole de constante 0 et une fonction S (successeur).

Ils constituent l'un des systèmes axiomatiques les plus fondamentaux en mathématiques.

Takeaway immédiat

Les axiomes de Peano décrivent :

1. un point de départ (**0**),
2. une opération de passage au suivant (**successeur**),
3. des propriétés garantissant que cette progression est **injective**, **sans boucle**, et **engendre tous les naturels**.

Axiomes de Peano (formulation du premier ordre)

(langage : 0, S, égalité)

1. 0 n'est le successeur de personne

$$\forall x, S(x) \neq 0$$

2. Injectivité du successeur

$$\forall x \forall y, S(x) = S(y) \rightarrow x = y$$

3. Schéma d'induction

Pour toute formule $A(x)$ du langage :

$$(A(0) \wedge \forall x (A(x) \rightarrow A(S(x)))) \rightarrow \forall x A(x)$$

⚠ L'induction n'est **pas un axiome unique**, mais un **schéma** :

il y a un axiome pour **chaque formule** $A(x)$.

Axiomes dérivés (définition de l'arithmétique)

Les opérations + et × ne font **pas** partie des axiomes de Peano.

Elles sont **définies récursivement** :

Addition

- **Définition de +**

$$x+0=x$$

$$x+S(y)=S(x+y)$$

Multiplication

- **Définition de ×**

$$x \times 0 = 0$$

$$x \times S(y) = (x \times y) + x$$



Ce que garantissent les axiomes de Peano

- **0** est le premier naturel.
- **Successeur** construit les suivants : $0, S(0), S(S(0)), \dots$
- Pas de cycles : on ne revient jamais à 0.
- Pas de collisions : deux nombres différents ont des successeurs différents.
- L'**induction** permet de démontrer toutes les propriétés arithmétiques usuelles.



Deux versions : PA vs Q

- **PA (Peano Arithmetic)** : axiomes ci-dessus + définitions de +, ×.

Q (Robinson) : version affaiblie sans induction.

- Utile en logique et en théorie de la décidabilité.